



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ELEKTRO- UND
INFORMATIONSTECHNIK

PRAKTIKUM INFORMATIK 2

M. Niemetz

Übung: Objektorientiertes Design

Der Baum des Pythagoras

Juni 2026, Version: 1.31

Fakultät Elektro- und Informationstechnik

1 Einleitung

Der wohlbekannte Satz des Pythagoras für rechtwinklige Dreiecke:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

wird oft geometrisch veranschaulicht, indem über den drei Seiten des Dreiecks jeweils ein Quadrat aufgespannt wird mit der jeweiligen Seite als einer Seite des Quadrats.

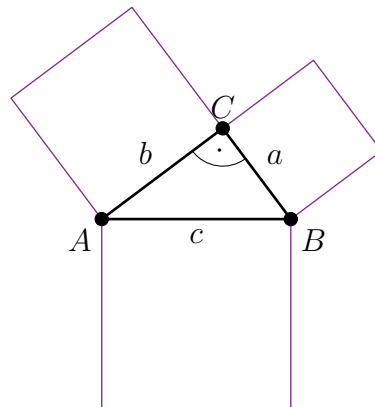


Abbildung 1: Der Satz des Pythagoras: Eine geometrische Veranschaulichung der verschiedenen Seitenlängenverhältnisse als Flächen von Quadraten.

Der Satz besagt dann, dass das große Quadrat über der Hypotenuse des Dreiecks eine Fläche gleich der Summe der Flächen der beiden kleineren Quadrate über den Katheten besitzt.

Errichtet man bei den beiden Katheten-Quadraten über der jeweils gegenüberliegenden Quadratseite ein ähnliches Dreieck (also eines mit den selben Seitenverhältnissen und der Quadratseite als Hypothenuse), und wiederholt diesen Vorgang rekursiv, so ergibt sich ein selbstähnliches baumartiges Gebilde (siehe Abbildung 2), das auch oft als der „Baum des Pythagoras“ bezeichnet wird.

In dieser Aufgabe soll ein Baum des Pythagoras gezeichnet werden.

Um den beabsichtigten Lernerfolg zu erzielen, sollten Sie natürlich die Lösung selbst entwickeln.

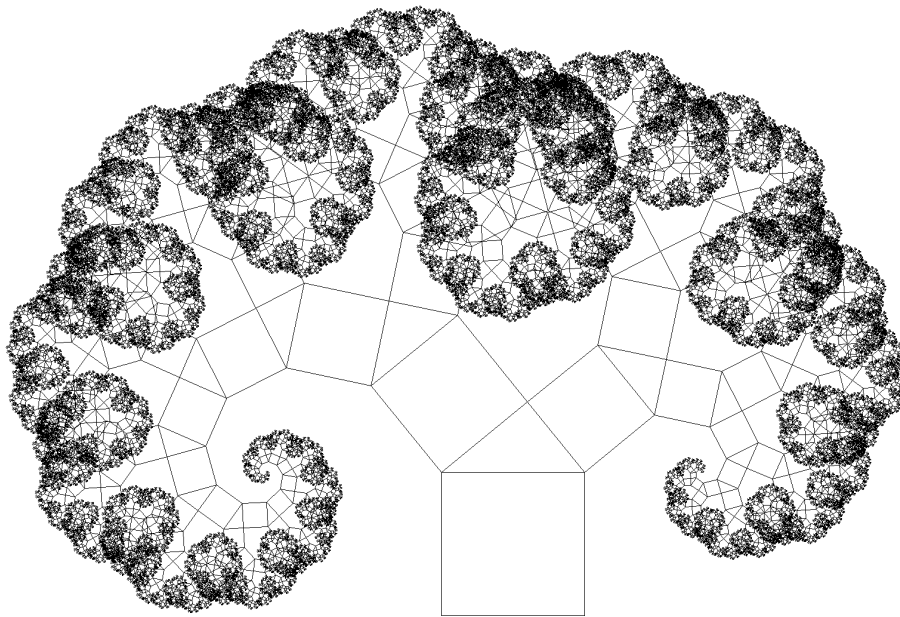


Abbildung 2: Der Baum des Pythagoras: Eine rekursive Fortsetzung der Illustration des Satzes von Pythagoras aus Abbildung 1. Als Verhältnis der beiden Kathetenlängen wurde 0,63 verwendet, die Basisseitenlänge des unteren Quadrats beträgt 100 Punkte.

2 Vorbereiten des Projekts

Legen Sie ein neues leeres Codeblocks-Projekt in Ihrem Git-Projektverzeichnis auf Ihrem Arbeits-PC an.

Entpacken Sie den vorbereiteten Programmrahmen und fügen Sie alle Dateien zu Ihrem git-Projekt hinzu.



Erzeugen Sie eine neue Version und laden Sie sie auf den git-Server hoch.



Bereiten Sie das Projekt für die Entwicklung vor.

3 Design einer Lösung

Überlegen Sie sich nun, welche Klassen mit welchen Datenelementen und Funktionen Sie benötigen, um den Baum rekursiv darstellen zu können.

Beginnen Sie dabei Ihre Überlegung mit einer kleinen Zeichnung und analysieren Sie anhand der Zeichnung, wie das sich wiederholende Element des Pythagorasbaumes aussieht und welche Daten Sie brauchen, um dieses zu beschreiben.

Überlegen Sie dann, welche dieser beschreibenden Elemente von einem Element auf seine beiden (es gibt ja immer zwei Äste) Nachbarn identisch



Rekapitulieren Sie die geometrischen Grundregeln sowie die Koordinatenumrechnung zwischen rechtwinkligen und polaren Koordinaten.

weitergegeben werden, und welche sich dabei ändern. Welche Kenngrößen sind voneinander unabhängig, welche lassen sich auseinander herleiten?

Beispiele solcher möglicher Kennzeichen sind offensichtlich: Position, Koordinaten der Ecken, Innenwinkel, Länge der Hypothense, Längen der beiden Katheten, Längenverhältnis der Katheten, Drehwinkel des Gesamtelements, ...

Frage: Überlegen Sie sich: Welche Datenelemente sollte eine Klasse haben, welche ein „Atom“ des Baumes beschreibt? Welche Parameter benötigt der Konstruktor?

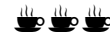
Legen Sie Ihr Lösungskonzept in einem UML-Klassendiagramm nieder. Ergänzen bzw. aktualisieren Sie dieses Modell im Laufe der Entwicklung kontinuierlich, wenn unterwegs Änderungen nötig werden.

Bei dieser Entwicklungsarbeit helfen Ihnen Fragen wie „Welche Daten werden gebraucht?“, „Was muss alles getan werden?“ und „Welche Fragen müssen durch Methoden beantwortet werden?“ wobei die wichtigste Frage ist „Wer (welches Objekt welcher Klasse) sollte diese Aufgabe jeweils erledigen?“.

Beispiel: So gibt es vermutlich Bedarf nach einer Funktion `draw` in diesen Objekten, damit sich die Objekte auf den Bildschirm zeichnen können. Wie sollen diese aufgerufen werden? Die Struktur des Problems legt hier einen rekursiven Ansatz nahe: Jedes der sich wiederholenden Elemente des Baums ruft in seiner `draw`-Funktion die `draw`-Funktionen seiner (beiden) Nachbarn auf, sofern diese existieren.

Ähnliches gilt für das Erzeugen der Nachbarobjekte, das offensichtlich in ähnlicher Weise rekursiv ausgeführt werden kann.

Hinweis: Falls bei der nun nachfolgenden Implementierung Defizite oder Änderungsbedarf in Ihrem Modell offenbar werden, ändern Sie Ihr Modell entsprechend ab. Dies erleichtert Ihnen die Übersicht.



Entwerfen Sie einen objektorientierten Lösungsansatz und dokumentieren Sie ihn in einem möglichst kompletten UML-Modell.

4 Die Implementierung

Wenn Ihr Entwurf gut gelungen ist, stellt die Implementierung keine große Herausforderung mehr dar.

Hinweis: Verwenden Sie für die Koordinatenberechnung und Speicherung immer `double`-Werte und runden Sie diese erst beim Zeichnen. Dadurch vermeiden Sie eine Akkumulation von Rundungsfehlern bei der sukzessiven Berechnung des Baumes.

Implementieren Sie Ihre Lösung und testen Sie das Programm mit verschiedenen Kathetenverhältnissen.



Implementieren Sie Ihre Lösung und testen Sie sie.



Erzeugen Sie nach dem erfolgreichen Test eine neue Revision und laden Sie das Ergebnis auf den Kursserver hoch.